

농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 운영계획서

신청인	기관명	사업자등록번호(법인등록번호)		
	대표자 성명	전화번호		
	주소			
기관의 일반현황	주요 기능			
	연 혁			
	조직 · 인원			
	주요 시설			
	예산(자본금)			
격리포장	주소			
	면적(m ²)		종류(논/밭)	
격리온실	주소			
	면적(m ²)		종류(논/밭)	
위해성평가 관련 주된 사업장				
업무범위				

「농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정」 제10조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 유전자변형생물체의 위해성 평가기관 운영계획서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명)

농 촌 진 흥 청 장 귀하

[첨부] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 운영계획서

※ 당해연도 운영계획에 따라 일부항목은 변경될 수 있음

1 위해성 평가기관 지정개요

가. 위해성 평가기관 지정일 :

나. 기관 일반현황

- 사업장명 :
- 사업장 주소 :
- 대표자명(평가기관의 장) :

다. 위해성평가 업무범위

- 평가품목 :
- 평가항목 :

2 인력 현황

가. 운영책임자

(1) 인적사항

성 명	국 문		(한문)		휴대전화	— —
	영 문				E-mail	@
기 관	기관명				전 화	— —
	부 서		직위		FAX	— —
	주 소	(우편번호)				

(2) 학력

연 도		학 력		학 위
부 터	까 지	대 학 교	전 공 명	
.	.			
.	.			
.	.			
최종학위논문제목				

(3) 경 력

연 도		근 무 기 관	직 위 (직 명)	비 고
부 터	까 지			
.	.			
.	.			

(4) 주요연구실적(최근 3년간)

연구제목	연구 기간	실적	연구수행 당시의 소속기관	역할 (책임자/연구원)	연구비 지급기관	비고

※ 실적 : 저서, 논문, 특허, 기술이전 등

나. 직무대리자

(1) 인적사항

성 명	국 문		(한문)		휴대전화	-	-
	영 문				E-mail	@	
기 관	기관명				전 화	-	-
	부 서		직위		FAX	-	-
	주 소	(우편번호)					

(2) 학력

연 도		학 력		학 위
부 터	까 지	대 학 교	전 공 명	
.	.			
.	.			
.	.			
최종학위논문제목				

다. 관계종사자 현황

직위(직급)	성명	학위	담당업무	비 고

③ 격리포장 보유현황

가. 총면적 : m²

나. 지목별 : (논) m², (밭) m², (임야) m², 기타 m²

다. 격리포장 현황(소재지별)

연번	주소	지목	면적(m ²)	책임자	시설등록번호

* 지목 : 밭, 논, 격리포장 내 온실 구분표기

④ 연구시설 설치현황

연번	주소 (건물명, 층, 호수 등)	면적 (m ²)	등급	승인 번호*	책임자	신고일	종류**

* 승인번호 : 농촌진흥청(내부) 또는 과기부(외부)에 신고하여 부여된 승인 번호

** 종류 : 실험실, 유리온실, 비닐온실 등 구분표기

⑤ 안전관리상 문제점 발생 및 조치사항

가. 격리포장 관리상

- 문 제 점 :
- 조치결과 :

나. 유전자변형생물체 관리

- 문 제 점 :
- 조치결과 :

다. 연구시설 운영

- 문 제 점 :
- 조치결과 :

라. 전년도 유전자변형생물체 폐기 사항

- 조치결과 : 폐기사진 첨부

⑥ 평가업무 범위 조정계획

가. 조정필요성

.

나. 추가범위에 대한 여건확보

- 인력구성면 :
- 격리포장 및 연구시설면 :

⑦ 격리포장 운영계획(안) (환경방출실험 계획 포함)

번호	작물 (산/수작)	기 능	유전자명 (유래)	격리시설 (연구실험)	재식 면적	LMO연구단계			
						유전자 검정	기능 검정	고장계통 육성	위해성 평가
계					재식면적/ 전체면적				

* 0000년 격리포장 재식도 첨부(전체적인 사용 현황 파악이 가능하도록 작성)

*** 재식도 및 격리포장 전경 사진 첨부**

0000년도 LMO 위해성 평가기관 운영 적정성 평가서

I

인력구성의 적정성

· 식물

평가 항목		전문인력 기준	인력현황			
			직급	성명	학위	전공
농업적 형질의 특성 변화/ 교잡 가능성		유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
작물환경변동/잡초화		유전육종 또는 잡초학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
식물체 독성물질분비		분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
농업환경 변동영향	곤충상 변동	곤충학(필요시 선충)전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 2명				
	병원균상 변동	식물병리학 전공 - 책임자 : 3명 (진균, 세균, 바이러스) - 대리인 : 3명				
	토양미생물상 변동	토양미생물학/ 미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				

• 미생물

평가 항목	전문인력 기준	인력현황			
		직급	성명	학위	전공
미생물 형질의 특성 변화 / 유전자 전이 가능성	유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
비표적 생물체 및 무생물적 환경변화	동·식물생태학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
토양미생물상 변화 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				

• 동물(곤충 포함)

평가 항목	전문인력 기준	인력현황			
		직급	성명	학위	전공
축산 형질의 특성 변화	유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
축산환경변동/ 이종교잡 가능성	유전육종 또는 수의학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
부산물물의 위해가능성/ 유전자 전이	토양미생물학/미생물학/ 유전육종 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				

§ 해당 평가업무 지정범위에 대한 인력현황을 기재

II

격리포장 안전관리상 적정성

[법적 근거 : LMO 통합고시 별표 3-4]

구 분	관리 요건	관리 현황	비 고
포 장	1) 격리포장시설(※비닐온실 포함)은 펜스나 울타리를 설치하여 주위와 물리적인 격리가 이루어져야 한다. 펜스나 울타리의 높이는 최소한 땅속 지지물을 포함하여 2m이상 이 되어야 한다. 다만, 비닐온실의 펜스나 울타리는 비닐온실과 1m이상 된 곳에 땅속 지지물을 포함하여 1m이상 이 되어야 한다.		
	2) 격리포장시설은 출입을 제한할 수 있는 잠금장치와 유전자변생물체의 실험장소임을 알리는 표지판이 설치되어야 한다.		
	3) 필요한 경우에, 개화기에 생식기관을 제거하거나, 봉지 씌우기, 망사피복 설치 등으로 화분의 비산을 방지한다.		
	4) 격리포장시설 근처에 교잡 가능한 동종 또는 근연 야생종에 분포를 조사하고 교잡 거리 내에 있는 경우에는 이들을 제거하여야 한다.		
	5) 병원성이 있는 유전자변형식물을 취급하였을 경우에는 반드시 토양, 식물체, 사용농기구, 작업복 등을 작업이 종료된 후 소독/폐기한다.		
	6) 격리포장시설 구역 내에 집수로, 집수장 설치를 구비하여 유전자변형식물 및 부산물 등이 배수 중에 배출되지 않도록 조치한다.		
	7) 격리포장시설 구역 내에 농기구, 작업복 등을 보관 하고 격리포장 또는 비닐온실 내에서 실험하는 유전자변형생물체가 작업 중 외부로 유출되지 않을 수 있는 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.		
	8) 격리포장 시설내에 폐기물(식물체 등)을 소각할 수 있는 소각장비를 설치·운영하거나 유전자변형생물체 취급관리기준에 따라 운반하여 소각할 수 있는 전문 위탁소각장의 증빙서류를 보관해야 한다.		

Ⅲ

시설 및 장비의 구비요건 적정성

· 식물

평가 항목		시설		장비	
		요건	보유현황	요건	보유현황
농업적 형질의 특성 변화/ 교잡 가능성	전용격리온실	격리포장		소각장비 1조	
				멸균기 1대	
	격리포장			실체현미경 1대	
				PCR기기 1대	
작물환경변동/잡초화	격리포장			소각장비 1조	
				멸균기 1대	
				실체현미경 1대	
식물체 독성물질분비	전용격리온실			GC분석기 1대	
	격리포장			LC분석기 1대	
농업 환경 변동 영향	곤충상 변동	격리포장		실체현미경 1대	
				광학현미경 1대	
				무균상 1조	
				멸균기 1대	
				흡충기 1대	
	병원균상 변동	전용격리온실		소각장비 1조	
				멸균기 1대	
		격리포장		초음파세척기 1대	
				클린벤치 1조	
				배양기 1대	
		미생물실험실		현미경 1대	
				EIA reader 1대	
				PCR기기 1대	
	토양미생물상 변동	전용격리온실		클린벤치 1조	
				멸균기 1대	
		격리포장		배양기 1대	
				미생물분류동정시스템 1조	
		미생물실험실		현미경 1대	
				EIA reader 1대	
				PCR기기 1대	

· 미생물

평가 항목	시설		장비	
	요건	보유현황	요건	보유현황
미생물 형질의 특성 변화/ 유전자 전이 가능성	미생물실험실		소각장비 1조	
			멸균기 1대	
			실체현미경 1대	
			PCR기기 1대	
비표적 생물체 및 무생물적 환경 변화	미생물실험실		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			무균상 1조	
			멸균기 1대	
			흡충기 1대	
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	미생물실험실		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			질량분석기 1대	
			LC분석기 1대	
			멸균기 1대	
토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	미생물실험실		클린벤치 1조	
			멸균기 1대	
			배양기 1대	
			미생물분류동정시스템 1조	
			현미경 1대	
			EIA reader 1대	
			PCR기기 1대	

• 동물(곤충 포함)

평가 항목	시설		장비	
	요건	보유현황	요건	보유현황
축산 형질의 특성 변화	사육시설		소각장비 1조	
			멸균기 1대	
			실체현미경 1대	
			PCR기기 1대	
축산환경변동/ 이종교잡 가능성	사육시설		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			무균상 1조	
			멸균기 1대	
			흡충기 1대	
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	사육시설		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			질량분석기 1대	
			LC분석기 1대	
			멸균기 1대	
토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	사육시설		클린벤치 1조	
			멸균기 1대	
			배양기 1대	
			미생물분류동정시스템 1조	
			현미경 1대	
			EIA reader 1대	
부산물물의 위해가능성/ 유전자 전이	사육시설		클린벤치 1조	
			멸균기 1대	
			배양기 1대	
			미생물분류동정시스템 1조	
			PCR기기 1대	

IV

농림축산업용 유전자변형생물체의 관리상 적정성

[법적근거 : LMO 통합고시 별표 3-5]

구분	관리항 목	관리 요건	관리 현황
식물	재배 관리	가. 유전자변형 식물의 파종 또는 재배는 지정된 작업장 내에서 해야 하고 종묘 등이 작업장 밖으로 확산되는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.	
		나. 유전자변형 식물을 재배하는 구역 및 그 근방에는 해당 식물과 교배가 가능한 식물의 식생을 최소한으로 제한할 수 있는 조치를 한다.	
		다. 화분, 종자 등이 확산되기 쉬운 식물인 경우에는 제웅 및 봉투 씌우기 등을 하여 화분 및 종자의 확산을 최소화할 수 있도록 조치한다.	
		라. 줄기, 덩이줄기, 덩이뿌리 등에서 식물체가 재분화되기 쉬운 유전자변형 식물에 대하여는 재생 방지를 위하여 필요한 조치를 한다. 수목의 경우, 뿌리에서 유도되는 근맹아의 발생 방지를 위하여 필요한 조치를 한다.	
		마. 유전자변형 식물을 재배하고자하는 시험포 설치시는 야생동물 및 외부인 등에 의해 유전자변형 식물의 종자나 식물체 일부가 외부로 옮겨지지 않도록 고려하여야 한다.	
		바. 유전자변형 식물이 배수 중에 혼입되지 않도록 조치한다.	
		사. 유전자변형 식물의 잔재 및 이와 관련된 폐기물, 토양 등의 처리는 적절한 방법으로 하여야 하며, 필요한 때에는 소각, 증기 소독 등의 불활성화 조치를 강구한 후 폐기하여야 한다.	
		아. 태풍, 홍수 등 천재지변으로 인한 유전자변형 식물체가 확산되지 않도록 안전대책을 강구하여야 한다. - 유전자변형생물체의 시험장소임을 알리는 표시 설치(유전자변형생물체의 시험을 위한 생물학적 격리 지역)	
	보관	가. 유전자변형 식물을 포함한 재료에 대하여는 “유전자변형 식물”이라는 표시를 하여 안전하게 보관하여야 한다.	
		나. 유전자변형 식물을 포함한 보관물은 그 목록을 작성·비치한다.	
	운반	가. 유전자변형 식물을 포함한 재료를 작업구역 밖으로 운반하는 경우에는 해당 식물의 환경방출 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	

		나. 유전자변형 식물을 운반하는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “유전자변형 식물” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
미생물	배양 관리	가. 배양·발효장치에 유전자변형미생물을 접종하거나 배양·발효장치로부터 유전자변형미생물을 채취하거나 또는 유전자변형미생물을 배양·발효장치로부터 다른 배양·발효장치로 옮길 경우, 제1위험군 및 제2위험군은 배양·발효장치의 외벽 등에 해당 유전자변형 미생물이 부착하지 않도록 노력하는 등 유전자변형미생물의 누출을 최소화한다.	
		나. 제3위험군 및 제4위험군은 유전자변형 미생물이 작업장 외로 누출되는 것을 최대한 방지하고 누출된 경우에는 유효적절한 방법에 의하여 즉시 소독하도록 한다. 또한 유전자변형 미생물을 작업구역 내에서 취급할 때는 그 취급 형태에 따라 작업구역 밖으로 유전자변형 미생물이 누출되는 것을 최소화한다.	
		다. 제1위험군 및 제2위험군을 취급할 때는 배양·발효장치 등으로부터 유전자변형 미생물이 누출되어 공기 중으로 확산하는 것을 최소화하고, 제3위험군 및 제4위험군 취급에 있어서는 유전자변형 미생물의 공기 중 확산을 완전히 방지한다.	
		라. 제1위험군 및 제2위험군의 유전자변형 미생물을 취급하는 작업을 완료했을 때에는 사용하였던 설비·장치를 세척·살균하고, 제3위험군 및 제4위험군의 유전자변형 미생물의 실험에 사용된 설비·장치는 고압 살균한다.	
	폐기물 처리	유전자변형 미생물 관련 폐기물처리는 안전성 정도에 따라 불활성화 등의 조치를 취한다. 제2위험군(실험공간 내에서의 취급을 포함)에 있어서는 유효적절한 방법으로 폐기물을 불활성화하고 제3위험군 또는 제4위험군에 있어서는 폐기물을 고압 살균한다.	
	보관	가. 유전자변형 미생물을 포함하는 재료는 안전하게 고안된 설비에 보관하여야 하며, 용기 등에는 “유전자변형 미생물” 표지를 부착하여야 한다. 특히, 제2위험군 및 제3위험군을 취급하는 경우에는 작업구역 내의 보관설비에 보관한다. 그리고 유전자변형 미생물의 보관설비는 취급구분에 따라 “유전자변형 미생물(등급 1) 보관 중”, “유전자변형 미생물(등급 2) 보관 중”, “유전자변형 미생물(등급 3) 보관 중” 또는 “유전자변형 미생물(등급 4) 보관 중”의 표시를 보기 쉬운 곳에 부착한다.	
		나. 미생물 등 유전자변형 관련 보관물은 그 목록을 작성하여 보존한다.	
	운반	가. 유전자변형 미생물을 포함하고 있는 재료를 작업구역 외	

		로 운반할 경우에는 견고한 용기에 밀봉하는 등의 방법으로 유전자변형 미생물이 누출되지 않도록 한다. 특히, 제3위험군 및 제4위험군의 취급은 밀폐용기가 파손되어도 유전자변형 미생물이 외부로 누출하지 않도록 한다.	
		나. 가목의 유전자변형 미생물 재료가 들어 있는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “생물학적 위험(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
동물	육종 관리	유전자변형 동물의 육종관리는 유전자변형이 되지 않은 일반 동물과는 철저하게 분리된 시설에서 하여야 하고, 나아가서는 개체별로 전부 분리하여 관리함을 원칙으로 한다.	
	번식 관리	유전자변형 동물을 자연 교배, 인공 수정과 수정란 이식 등으로 일반 동물과 교잡을 실시할 수 있다. 교잡을 통해 생산된 모든 후대는 유전자변형 동물과 동일하게 관리한다.	
	폐기물 처리	유전자변형 동물의 실험 및 사육과정에서 발생한 산물(태반, 장기, 폐사체 등 유전자재조합 DNA가 존재하는 산물에 한함)은 소독 또는 살균 등 불활성화 처리 후 소각 처리하여야 한다.	
	운반	유전자변형 동물은 안전관리가 철저한 장소에서 사육하여야 하고, 이동시 모든 이동 상자에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “생물학적 위험(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
곤충	육종 관리	유전자변형 곤충의 육종관리는 비유전자변형곤충과는 철저하게 분리된 시설에서 관리되어야 함을 원칙으로 한다.	
	번식 관리	유전자변형 곤충을 일반 곤충과 교미를 실시할 경우에는 비유전자변형 곤충이라 하더라도 교미를 실시하는 순간부터는 유전자변형 곤충과 동일하게 관리되어야 한다.	
	폐기물 처리	유전자변형 곤충의 실험 및 사육과정에서 발생된 부산물(배설물, 탈피각, 폐사체 등 전이 유전자가 존재하는 부산물에 한함)은 불활성화 처리를 하여야 하고, 필요한 경우 소각 처리하여야 한다.	
	운반	유전자변형 곤충은 분류군별 적절한 발육단계별로(알, 유충(약충), 번데기, 성충) 그 특성에 따른 안전관리 시설에서 보관하거나 사육되어야 한다. 유전자변형 곤충을 이동할 시는 각 발육단계별 및 분류군별 적절한 이동상자를 이용하고, 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “생물학적 위험(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	

* 유전자변형 미생물의 안전도는 보건복지부고시(제2023-18호, 유전자재조합실험지침) 제6조 물리적 밀폐방법 연구시설 등급 기준에 따름
제1위험군→BL1, 제2위험군→BL2, 제3위험군→BL3, 제4위험군→BL4(BL, Biosafety Level)